3. TP d'interfaces SpcLab & PCI-9112

3.1. Carte SpcLab - programmation "bas - niveau"

A. Ecrire un programme qui acquière un signal (sur Vin1) issu d'un générateur BF et qui ressorte les échantillons en temps réel sur le canal N/A (Vout1)

B. Générez sur Vout1 un signal de forme triangulaire et d'amplitude maximale. Mesurez la fréquence maximale à laquelle fonctionne votre programme (valeur moyenne en échantillons / seconde). Regarder le signal à l'oscilloscope. Quelle est la qualité du signal obtenu ? A quelle fréquence la qualité vous semble acceptable ?

C. A partir du timer 8254 de la carte SpcLab, écrire un programme pour obtenir sur la sortie TO1 un signal rectangulaire symétrique d'une fréquence de 1 kHz.

D. Même question, mais la fréquence doit être programmable à partir du port A.

E. Réaliser un chronomètre de période 10s qui affichera sur le port B la valeur courante (de 0 à 9). En même temps le port C aura une Led allumée qui avancera (d'une manière circulaire) à chaque passage de 9 à 0 du chronomètre. Le chronomètre utilisera le service de synchronisation sur IRQ3 du driver spclab qui sera déclenché par un signal en provenance de TO_1, de fréquence 10 Hz. La synchronisation se fera toutes les secondes, donc prévoir le diviseur correct. Utilisez le *switch* PA_0 pour basculer le rythme du chronomètre de 1Hz à 10Hz (en changeant le diviseur) et le *switch* PA_1 pour quitter le programme.

3.2. Carte PCI-9112 - programmation "haut - niveau"

F. Même question qu'en A.

G. Générer un signal avec les mêmes caractéristiques que celles du point **B.** en utilisant le CNA0 de la carte PCI-9112. Mesurer de nouveau la vitesse de votre programme (en échantillons / seconde). et apprécier la qualité du signal à la même fréquence.

H. Ecrire un programme qui mesure la fréquence d'un signal présent à l'entrée IA0 de la carte. Toutes les secondes il affichera la fréquence, l'amplitude du signal ainsi que sa valeur moyenne.

a) Utilisez l'acquisition continue synchrone.
b) Utilisez l'acquisition continue asynchrone.

I. Améliorez le programme précédent en adaptant automatiquement la plage d'entrée à l'allure du signal. On suppose que le signal est stationnaire à l'échelle de la seconde.

PCI-9112

16-CH 12-Bit 110 kS/s Multi-Function DAQ Card



PCI-9112

Features

- **Supports a 3.3 V or 5 V PCI bus (PCI-9112)**
- **12-Bit A/D resolution**
- **Up to 110 kS/s sampling rate**
- **16-CH single-ended or 8-CH differential inputs**
- **Bipolar or unipolar analog input ranges**
- **Programmable gains of x0.5, x1, x2, x4, x8**
- **Automatic analog inputs scanning**
- **Bus-mastering DMA for analog inputs**
- **2-CH 12-Bit multiplying analog outputs**
- **16-CH TTL digital inputs and 16-CH TTL digital outputs**
- **1-CH 16-Bit general-purpose timer/counter**

Supported Operating System

• Windows 7/8 x64/x86, Linux

Driver and SDK

• LabVIEW, MATLAB, C/C++, Visual Basic, Visual Studio.NET

Software Utility

• AD-Logger

Specifications

Analog Input

- Number of channels: 16 single-ended or 8 differential
- Resolution: 12 Bit
- Conversion time: 8 μs
- Maximum sampling rate: 110 kS/s
- Input signal ranges

Gain	Input Range	
	Bipolar	Unipolar
0.5	±10 V	-
1	±5 V	0 to 10 V
2	±2.5 V	0 to 5 V
4	±1.25 V	0 to 2.5 V
8	±0.625 V	0 to 1.25 V

- Accuracy

Gain	Accuracy
0.5, 1	0.01% of FSR ± 1 LSB
2, 4	0.02% of FSR ± 1 LSB
8	0.04% of FSR ± 1 LSB

- Input coupling: DC
- Overvoltage protection: continuous ±35 V
- Input impedance: 1 GΩ
- Trigger modes: software
- Data transfers: programmed I/O, interrupt, bus-mastering DMA

Analog Output

- Number of channels: 2 voltage outputs
- Resolution: 12 Bit
- Output ranges (software programmable)

Output Range	
Unipolar	0 to 10 V, 0 to 5 V, 0 to EXTREF

- Output driving capacity: ±5 mA max
- Settling time: 30 μs to 0.5 LSB
- Data transfers: programmed I/O

Digital I/O

- Number of channels: 16 inputs and 16 outputs
- Compatibility: 5 V/TTL
- Data transfers: programmed I/O

General-Purpose Timer/Counter

- Number of channels: 1
- Resolution: 16 Bit
- Compatibility: 5 V/TTL
- Base clock available: 2 MHz, external clock to 10 MHz

Calibration

- PCI-9112 : Calibrate Analog Output on 5V
- PCI-9112A : Calibrate Analog Output on 10V

General Specifications

- I/O connector: 37-pin D-sub female
- Operating temperature: 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
- Storage temperature: -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
- Relative humidity: 5% to 95%, non-condensing
- Power requirements

	+5 V	+12 V
PCI-9112A	460 mA typical	110 mA typical

- Dimensions (not including connectors)
  • 175 mm x 107 mm (6.82" x 4.17")

Terminal Boards & Cables

For PCI-9112:

- DIN-37D-01
  Terminal Board with One 37-pin D-sub Connector and DIN-Rail Mounting
- DIN-20P-01
  Terminal Board with One 20-pin Ribbon Connector and DIN-Rail Mounting
- ACLD-9137-01
  General-Purpose Terminal Board with One 37-pin D-sub Male Connector
- ACLD-9138-01
  General-Purpose Terminal Board with One 37-pin D-sub Connector
- ACLD-9182A-01
  Terminal Board with 16-CH Isolated Digital Inputs
- ACLD-9185-01
  Terminal Board with 16-CH Isolated Digital Inputs
- ACL-10137-1MM
  37-pin D-sub male/male cable, 1 M
- ACL-10137-1MF
  37-pin D-sub male/female cable, 1 M
- ACL-10120-1
  20-pin flat cable, 1 M
- ACL-10237-1
  37-pin D-sub male/male flat cable, 1 M

*** For more information on mating cables, please refer to P3-48/49.**

Ordering Information

- **PCI-9112**
  16-CH 12-Bit 110 kS/s Multi-Function DAQ Card (AO Calibrated on 5V)
- **PCI-9112A**
  16-CH 12-Bit 110kS/s Multi Function DAQ Card (AO Calibrated on 10V)

Updated September 23, 2014. ©2014 ADLINK Technology, Inc. All Rights Reserved. All specifications are subject to change without further notice.

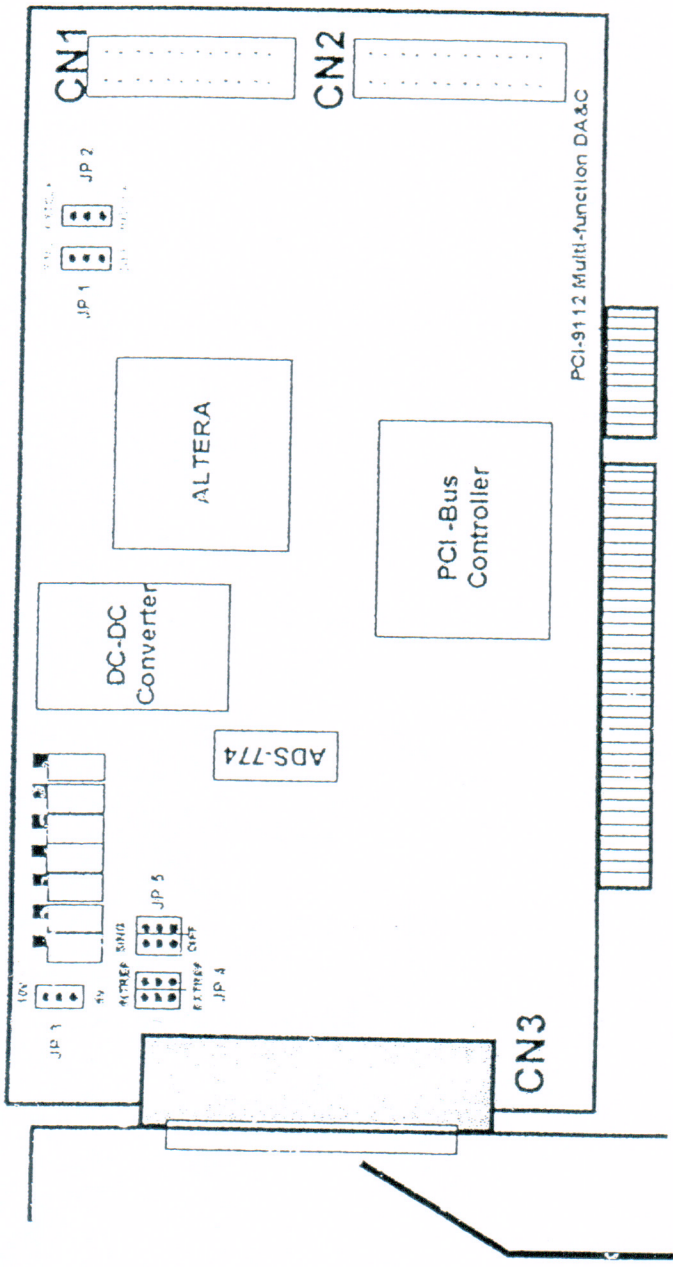


Fig. 7. Layout de PCI-9112

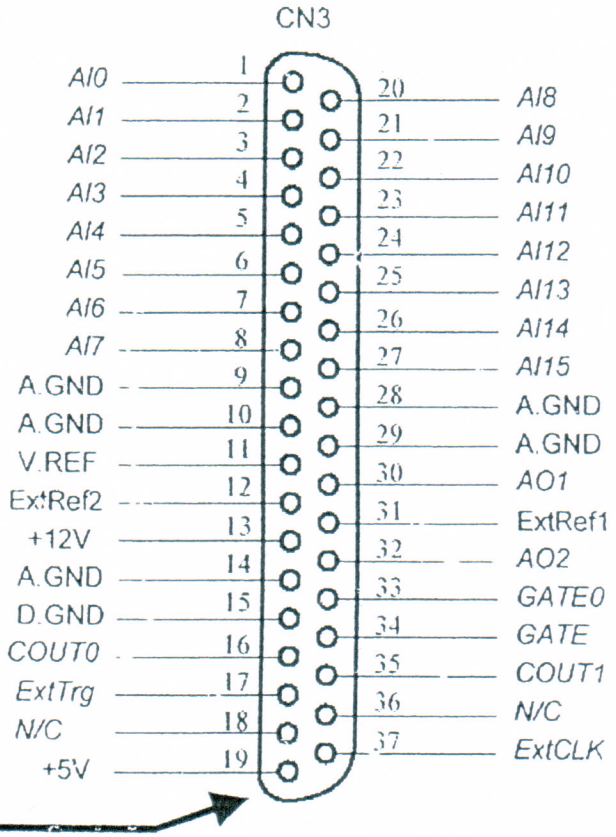
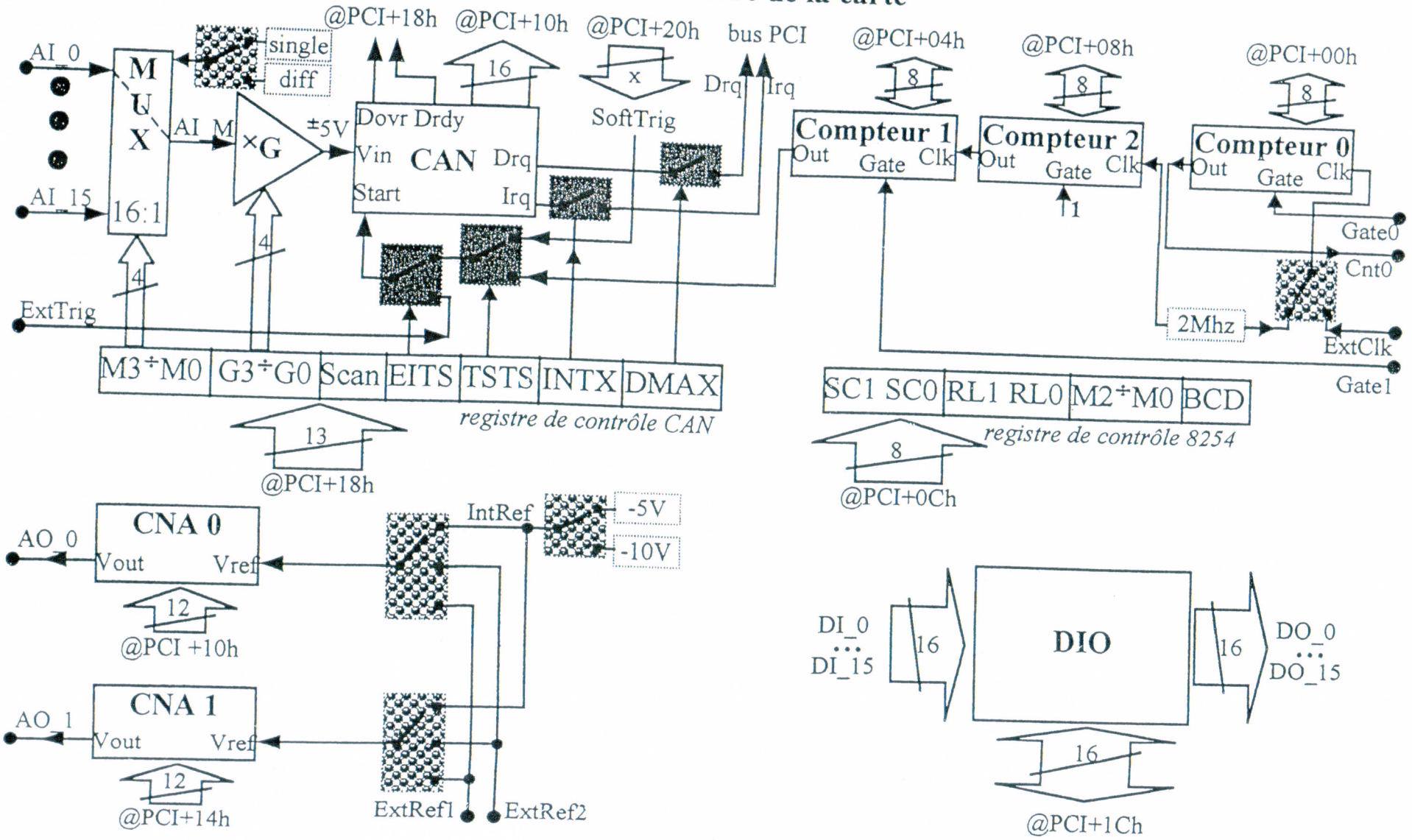


Fig. 8. Connecteur externe (noir)

2. Carte d'interface industrielle PCI-9112

2.1 Architecture de la carte



2.2 Programmation "bas - niveau"

Ports d'entrée / sortie sur bus PCI de la carte PCI 9112

Adresse E/S	Lecture du port (sur 32 bits)																Ecriture sur port (sur 32 bits)															
	31-16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	31-16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
@base+00h										Compteur 0 (MSB ou LSB)																	Compteur 0 (MSB ou LSB)							
										x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x
@base+04h										Compteur 1 (MSB ou LSB)																	Compteur 1 (MSB ou LSB)							
										x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x
@base+08h										Compteur 2 (MSB ou LSB)																	Compteur 2 (MSB ou LSB)							
										x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x
@base+0Ch																											Reg. de contrôle 8254							
																											CS1	SC0	RL1	RL2	M2	M1	M0	Bcd
@base+10h					Reg. de données A/D												Canal lu																	
		D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Ch3	Ch2	Ch1	Ch0										D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
@base+14h																											Reg. de données D/A canal 0							
																											D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
@base+18h														Reg. d'état A/D													Reg. de données D/A canal 0							
																Ovr	Rdy										D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
@base+1Ch					Reg. d'entrée numérique																						Select gain				Select MUX				Auto	Mode A/D		
		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0										G3	G2	G1	G0	M3	M2	M1	M0	Scan	Eits	Tsts	Intx	Dma
@base+20h																											Reg. de sortie numérique							
																			D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
																											Déclenchement acquisition							
																											x	x	x	x	x	x	x	x

2.3 Prototypes des fonctions PCI-DASK pour la carte 9112

I16 **Register_Card** (U16 CardType, U16 card_num);
I16 **Release_Card** (U16 Id);

I16 **AI_9112_Config** (U16 Id, U16 TrigSource);
I16 **AI_InitialMemoryAllocated** (U16 Id, U32 *MemSize);
I16 **AI_ReadChannel** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U16 *Value);
I16 **AI_VReadChannel** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, F64 *voltage);
I16 **AI_VScale** (U16 Id, U16 AdRange, I16 reading, F64 *voltage);
I16 **AI_ContReadChannel** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U16 *Buffer, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContScanChannels** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U16 *Buffer, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContReadChannelToFile** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U8 *FileName, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContScanChannelsToFile** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U8 *FileName, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContStatus** (U16 Id, U16 *Status);
I16 **AI_ContVScale** (U16 Id, U16 adRange, U16 *readingArray, F64 *voltageArray, I32 count);
I16 **AI_AsyncCheck** (U16 Id, BOOLEAN *Stopped, U32 *AccessCnt);
I16 **AI_AsyncClear** (U16 Id, U32 *AccessCnt);
I16 **AI_AsyncDblBufferHalfReady** (U16 Id, BOOLEAN *HalfReady, BOOLEAN *StopFlag);
I16 **AI_AsyncDblBufferMode** (U16 Id, BOOLEAN Enable);
I16 **AI_AsyncDblBufferTransfer** (U16 Id, U16 *Buffer);

I16 **AO_9112_Config** (U16 Id, U16 Ch, F64 refVoltage);
I16 **AO_WriteChannel** (U16 Id, U16 Ch, I16 Value);
I16 **AO_VWriteChannel** (U16 Id, U16 Ch, F64 Voltage);
I16 **AO_VScale** (U16 Id, U16 Ch, F64 Voltage, I16 *binValue);

I16 **DI_ReadLine** (U16 Id, U16 Port, U16 Line, U16 *State);
I16 **DI_ReadPort** (U16 Id, U16 Port, U32 *Value);

I16 **DO_WritePort** (U16 Id, U16 Port, U32 Value);

I16 **CTR_Setup** (U16 Id, U16 Ctr, U16 Mode, U32 Count, U16 BinBcd);
I16 **CTR_Reset** (U16 Id, U16 Ctr, U16 State);
I16 **CTR_Read** (U16 Id, U16 Ctr, U32 *Value);

PCI_9112

Prototypes des fonctions PCI-DASK pour la carte 9112

I16 **Register_Card** (U16 CardType, U16 card_num);
I16 **Release_Card** (U16 Id);

I16 **AI_9112_Config** (U16 Id, U16 TrigSource);
I16 **AI_InitialMemoryAllocated** (U16 Id, U32 *MemSize);
I16 **AI_ReadChannel** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U16 *Value);
I16 **AI_VReadChannel** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, F64 *voltage);
I16 **AI_VScale** (U16 Id, U16 AdRange, I16 reading, F64 *voltage);
I16 **AI_ContReadChannel** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U16 *Buffer, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContScanChannels** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U16 *Buffer, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContReadChannelToFile** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U8 *FileName, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContScanChannelsToFile** (U16 Id, U16 Ch, U16 AdRange, U8 *FileName, U32 ReadCount, F64 SRate, U16 SyncMode);
I16 **AI_ContStatus** (U16 Id, U16 *Status);
I16 **AI_ContVScale** (U16 wId, U16 adRange, U16 *readingArray, F64 *voltageArray, I32 count);
I16 **AI_AsyncCheck** (U16 Id, BOOLEAN *Stopped, U32 *AccessCnt);
I16 **AI_AsyncClear** (U16 Id, U32 *AccessCnt);
I16 **AI_AsyncDblBufferHalfReady** (U16 Id, BOOLEAN *HalfReady, BOOLEAN *StopFlag);
I16 **AI_AsyncDblBufferMode** (U16 Id, BOOLEAN Enable);
I16 **AI_AsyncDblBufferTransfer** (U16 Id, U16 *Buffer);

I16 **AO_9112_Config** (U16 Id, U16 Ch, F64 refVoltage);
I16 **AO_WriteChannel** (U16 Id, U16 Ch, I16 Value);
I16 **AO_VWriteChannel** (U16 Id, U16 Ch, F64 Voltage);
I16 **AO_VScale** (U16 Id, U16 Ch, F64 Voltage, I16 *binValue);

I16 **DI_ReadLine** (U16 Id, U16 Port, U16 Line, U16 *State);
I16 **DI_ReadPort** (U16 Id, U16 Port, U32 *Value);

I16 **DO_WritePort** (U16 Id, U16 Port, U32 Value);

I16 **CTR_Setup** (U16 Id, U16 Ctr, U16 Mode, U32 Count, U16 BinBcd);
I16 **CTR_Reset** (U16 Id, U16 Ctr, U16 State);
I16 **CTR_Read** (U16 Id, U16 Ctr, U32 *Value);

Constantes et typedefs dans dask.h

Type C/C++	Type dans dask.h
typedef unsigned char	U8
typedef short	I16
typedef unsigned short	U16
typedef long	I32
typedef unsigned long	U32
typedef float	F32
typedef double	F64

constantes d'AdRange
AD_B_10_V, AD_B_5_V, AD_B_2_5_V,
AD_B_1_25_V, AD_B_0_625_V,
AD_B_0_3125_V, AD_B_0_5_V,
AD_B_0_05_V, AD_B_0_005_V,
AD_B_1_V, AD_B_0_1_V,
AD_B_0_01_V, AD_B_0_001_V
AD_U_20_V, AD_U_10_V, AD_U_5_V,
AD_U_2_5_V, AD_U_1_25_V, AD_U_1_V,
AD_U_0_1_V, AD_U_0_01_V
AD_U_0_001_V

constantes de TrigSource
TRIG_SOFTWARE
TRIG_INT_PACER
TRIG_EXT_STROBE

constantes de SyncMode
SYNCH_OP
ASYNCH_OP

constantes de TimerMode
TOGGLE_OUTPUT
PROG_ONE_SHOT
RATE_GENERATOR
SQ_WAVE_RATE_GENERATOR
SOFT_TRIG
HARD_TRIG

constantes de type BOOLEAN
TRUE
FALSE